教科書確認用

2026 年 10 月 27 日

下の図において、$\sin\theta$、$\cos\theta$、$\tan\theta$ の値を、それぞれ求めよ。

次の値を求めよ。

1. $\cos 30^\circ,\ \tan 30^\circ$
2. $\sin 45^\circ,\ \tan 45^\circ$
3. $\sin 60^\circ,\ \cos 60^\circ$

次の値を、三角比の表を用いて求めよ。

1. $\sin 22^\circ$
2. $\cos 68^\circ$
3. $\tan 86^\circ$

次のような鋭角 θ のおよその大きさを、三角比の表を用いて求めよ。

1. $\sin\theta = 0.26$
2. $\cos\theta = 0.53$
3. $\tan\theta = 4.3$

傾斜角 20° の坂をまっすぐに 500 m 登るとき、鉛直方向に何 m 上がることになるか。また、水平方向に何 m 進むことになるか。1 m 未満は四捨五入して求めよ。

目の高さが 1.6 m の地点から塔の先端を見上げたところ、仰角は 40° であった。塔の高さを求めよ。ただし、小数第 2 位を四捨五入せよ。

右の道路標識は道路の勾配を表したもので、水平距離に対する高さの割合が 10%、すなわち水平距離 100 m に対して 10 m の割合で高くなることを示している。この道路の傾斜角を求めよ。

θ は鋭角とする。$\cos\theta = \dfrac{2}{3}$ のとき、$\sin\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めよ。

θ は鋭角とする。$\tan\theta = \dfrac{1}{2}$ のとき、$\sin\theta$ と $\cos\theta$ の値を求めよ。

次の三角比を求めよ。

1. $\sin 120^\circ$
2. $\cos 135^\circ$
3. $\tan 150^\circ$

図を用いて、次の等式が成り立つことを確かめよ。

1. $\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$
2. $\tan(90^\circ - \theta) = \dfrac{1}{\tan\theta}$

下の図において、次の三角比を求めよ。

1. $\sin\theta$
2. $\cos\theta$
3. $\tan\theta$

次の値を求めよ。

1. $\sin 120^\circ$
2. $\cos 135^\circ$
3. $\tan 120^\circ$

θ は鈍角とする。次の等式を満たす θ を求めよ。

1. $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$
2. $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$
4. $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

θ は鈍角とする。$\tan\theta = -\dfrac{1}{2}$ のとき、$\sin\theta$ と $\cos\theta$ の値を求めよ。

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。$\sin\theta$、$\cos\theta$、$\tan\theta$ のうち 1 つが次の値をとるとき、他の 2 つの値を求めよ。

1. $\sin\theta = \dfrac{2}{3}$
2. $\cos\theta = \dfrac{1}{4}$

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。$\tan\theta$ が次の値をとるとき、$\sin\theta$ と $\cos\theta$ の値を求めよ。

1. $\tan\theta = -\sqrt{2}$
2. $\tan\theta = \dfrac{1}{3}$

次の直線と x 軸の正の向きとのなす角を求めよ。

1. $y = x$
2. $y = -\sqrt{3}x$

$\triangle ABC$ において、次のものを求めよ。

1. $a=6,\ B=30^\circ,\ C=75^\circ$ のとき b

2. $c=4,\ A=30^\circ,\ B=45^\circ$ のとき a

$\triangle ABC$ において、外接円の半径を R とする。次のものを求めよ。

1. $b=8,\ B=60^\circ$ のとき R

2. $a=R$ のとき A

$\triangle ABC$ において、次のものを求めよ。

1. $a=3,\ c=2\sqrt{2},\ B=45^\circ$ のとき b

2. $a=8,\ b=7,\ C=120^\circ$ のとき c

$\triangle ABC$ において、$a=\sqrt{5},\ b=\sqrt{2},\ A=45^\circ$ のとき、c を求めよ。

$\triangle ABC$ において、$a=2,\ b=7,\ c=3\sqrt{3}$ のとき、B を求めよ。

$\triangle ABC$ において、$a=3,\ b=5,\ c=6$ のとき、$A,\ B,\ C$ は鋭角、直角、鈍角のいずれであるか。

$\triangle ABC$ において、3 辺の長さが次のようなとき、$\triangle ABC$ は鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形のいずれであるか。

1. $a=4,\ b=3,\ c=2$

2. $a=5,\ b=6,\ c=7$

$\triangle ABC$ において、$b=2,\ c=\sqrt{6}+\sqrt{2},\ A=45^\circ$ のとき、$a,\ B,\ C$ を求めよ。

$\triangle ABC$ において、$b=2,\ c=\sqrt{2},\ C=30^\circ$ のとき、$a,\ A,\ B$ を求めよ。

$\triangle ABC$ において、次の等式が成り立つとき、この三角形の最も小さい角の余弦の値を求めよ。

$$\frac{\sin A}{8}=\frac{\sin B}{7}=\frac{\sin C}{3}$$

次のような $\triangle ABC$ の面積 S を求めよ。

1. $a=3,\ c=8,\ B=60^\circ$

2. $a=\sqrt{6},\ b=2\sqrt{2},\ C=150^\circ$

$\triangle ABC$ において、$a=4,\ b=3,\ c=2$ のとき、この三角形の面積 S を求めよ。

$\triangle ABC$ において、$\mathrm{AB}=5,\ \mathrm{AC}=3,\ A=120^\circ$ とし、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。線分 AD の長さを求めよ。

円に内接する四角形 ABCD において、$\mathrm{AB}=5,\ \mathrm{BC}=8,\ \mathrm{CD}=3,\ \angle B=60^\circ$ とするとき、四角形 ABCD の面積 S を求めよ。

$a=7,\ b=5,\ c=4$ である $\triangle ABC$ の内接円の半径 r を求めよ。

右の図のような、$\mathrm{AB}=6,\ \mathrm{AD}=4,\ \mathrm{AE}=3$ である直方体 ABCD − EFGH がある。$\triangle DEG$ の面積 S を求めよ。

1 辺の長さが a の正四面体 ABCD において、辺 CD の中点を M とする。このとき、次のものを求めよ。

1. $\cos\angle ABM$ の値

2. $\triangle ABM$ の面積

$\mathrm{PA}=\mathrm{PB}=\mathrm{PC}=4$、$\mathrm{AB}=6,\ \mathrm{BC}=4,\ \mathrm{CA}=5$ である三角錐 PABC の体積 V を求めよ。

テレビ塔が立っている地点 H と同じ標高の地点 A から、テレビ塔の先端 P を見たところ、仰角が 60° であった。また、A から 40 m 離れた地点 B では、$\angle HAB=15^\circ,\ \angle HBA=135^\circ$ であった。テレビ塔の高さ PH を求めよ。